



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES RESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES RESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

١



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES RESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

قواعد هامة:

● القطعة المستقيمة :

عدد لانتهائي من النقاط لها نقطة بداية ولها نقطة نهاية

يرمز لها : $\overline{AB}$ أو $\overline{BA}$

يرمز لطولها : $|AB|$ أو $|BA|$

$\overline{A} \text{ ————— } \overline{B}$

● المستقيم :

عدد لانتهائي من النقاط ليس لها نقطة بداية وليس لها نقطة نهاية .

يرمز له : $\overleftrightarrow{AB}$ أو $\overleftrightarrow{BA}$

$\overleftrightarrow{A} \text{ ————— } \overleftrightarrow{B}$

● الشعاع (نصف مستقيم):

عدد لانتهائي من النقاط لها نقطة بداية وليس لها نقطة

نهاية
يرمز له : $\overrightarrow{AB}$

$\overrightarrow{A} \text{ ————— } \overrightarrow{B}$

@2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES RESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٢



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsif.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

الزاوية البداية

هي اتحاد شعاعين لهما نفس نقطة

أنواع الزوايا

١ الزاوية الحادة : أكبر من 0° وأقل من 90°

٢ الزاوية القائمة : قياسها يساوي 90°

٣ الزاوية المنفرجة : أكبر من 90° وأقل من 180°

ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٣



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsif.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٤ الزاوية المستقيمة : قياسها يساوي 180°



٥ الزاوية المنعكسة : قياسها أكبر من 180°
وأقل من 360°



العلاقات بين الزوايا

٦ الزاويتان المتتامتان : مجموع قياسهما $= 90^\circ$

٧ الزاويتان المتكاملتان : مجموع قياسهما $= 180^\circ$

٨ مجموع الزوايا المتجمعة حول نقطة $= 360^\circ$

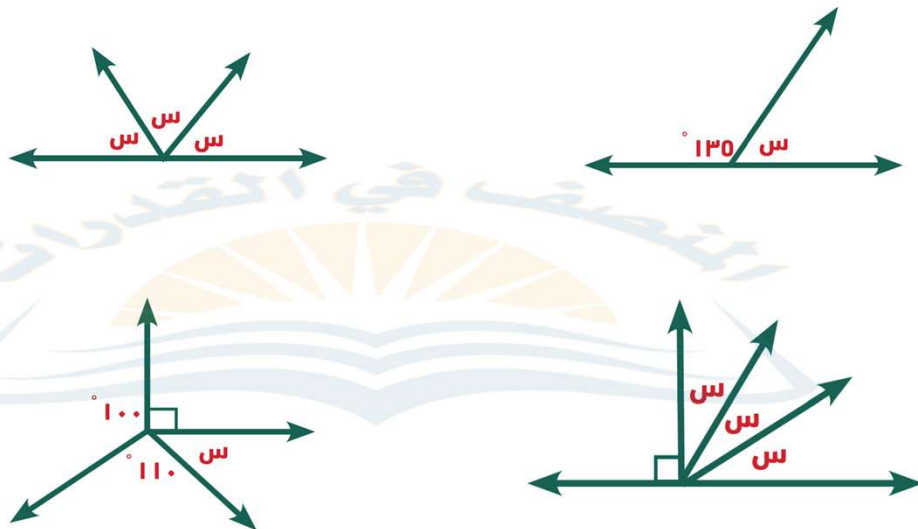
جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsif.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٤



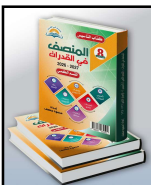
جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

● أوجد قيمة س في الأشكال الآتية :



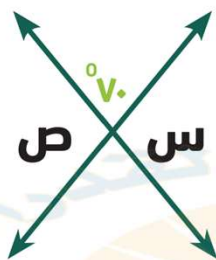
جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٥



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٩ كل زاويتين متقابلتين بالرأس متطابقتان



ما قيمة س + ص ؟

- | | |
|-------|-------|
| ٢٢٠ ب | ١٤٠ أ |
| ١٨٠ د | ١١٠ ج |

جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٦



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

١٠ إذا قطع مستقيم مستقيمين متوازيين فإن:



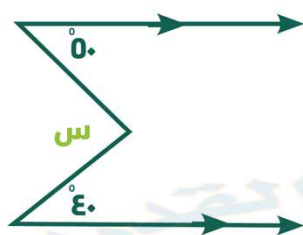
جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٧



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

١١ في الشكل المرسوم: س =



ب ٧٠

أ ٩٠

د ٥٠

ج ٣٥

جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٨



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsfc.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsfc.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsfc.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsfc.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

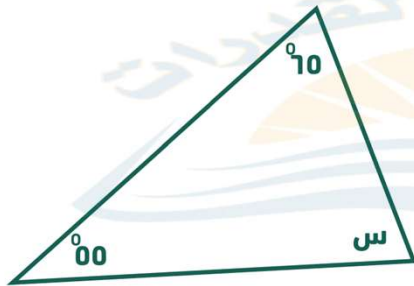


جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

المضلعات

المثلث (مضلع ثلاثي)

١٤ مجموع زوايا المثلث الداخلية = ١٨٠



أوجد قيمة س؟

- أ ٦٠ ب ٧٠
ج ٦٥ د ٧٥

جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

١١



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

أنواع المثلثات

- بالنسبة أضلاعه:
مختلف الأضلاع ، متطابق الضلعين ، متطابق الأضلاع
- بالنسبة لزواياه:
حاد الزوايا ، قائم الزوايا ، منفرج الزوايا

جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

١٢



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

١٥ إذا كان قياس زاوية في مثلث يساوي مجموع قياسي الزاويتين الآخرتين فإن المثلث قائم الزاوية

مثال: في مثلث أ ب د إذا كان قياس الزاوية ب يساوي مجموع قياسي الزاويتين أ ، د فإن المثلث

- أ حاد الزوايا ب قائم الزاوية
ج منفرج الزاوية د متطابق الزوايا

جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

١٣



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

١٦ • في المثلث إذا كان:

- مربع طول أكبر ضلع < مجموع مربعي الضلعين الآخرين (منفرج الزاوية)
- مربع طول أكبر ضلع > مجموع مربعي الضلعين الآخرين (حاد الزاوية)
- مربع طول أكبر ضلع = مجموع مربعي الضلعين الآخرين (قائم الزاوية)

جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

١٤



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

مثال: ما نوع المثلث؟



أ حاد الزوايا

ب قائم الزاوية

ج منفرج الزاوية

د متطابق الأضلاع

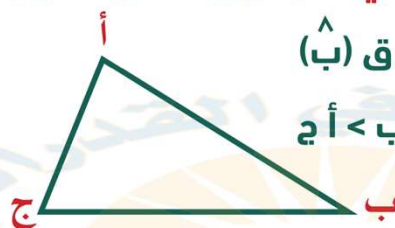
جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

١٥



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

١٧ • في المثلث الواحد أو المثلثات المتطابقة الضلع الأكبر في الطول يقابل الزاوية الأكبر في القياس والعكس صحيح



- إذا كان $\angle \text{أ} < \angle \text{ب}$ فإن $\text{ق}(\angle \text{ج}) < \text{ق}(\angle \text{ب})$

- إذا كان $\text{ق}(\angle \text{ج}) < \text{ق}(\angle \text{ب})$ فإن $\angle \text{أ} < \angle \text{ب}$

جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

١٦



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

١٨ • نتيجة: وتر المثلث القائم الزاوية أكبر أضلاع المثلث

مثال: المثلث أ ب ج قائم الزاوية في أ ، قارن بين:

- القيمة الأولى: أ ب + أ ج - القيمة الثانية: ب ج + أ ج
- أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر
- ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية



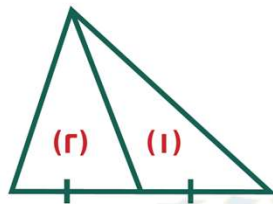
جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

١٧



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

١٩ • متوسط المثلث يقسم سطحه إلى مثلثين متساويين في المساحة مساحة المثلث (١) = مساحة المثلث (٢)



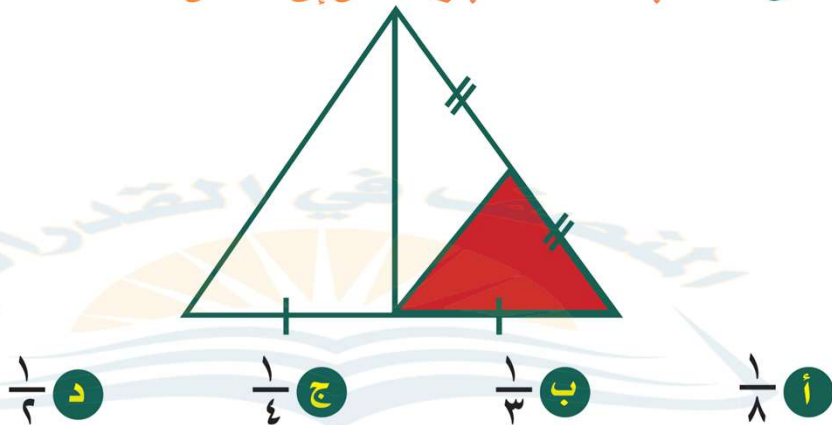
جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

١٨



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

مثال: ما نسبة مساحة الجزء المظلل إلى الشكل؟



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

١٩



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٢٠ • منصف الزاوية يقسم الضلع المقابل للزاوية
المنصفة إلى جزأين متناسبين مع طول
ضلعي المثلث اللذين يتقاطعان معها



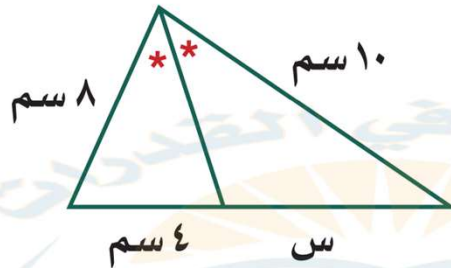
جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٢٠



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

مثال: في الشكل المجاور: أوجد قيمة س؟



- أ ٢
- ب ٣
- ج ٤
- د ٥

جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

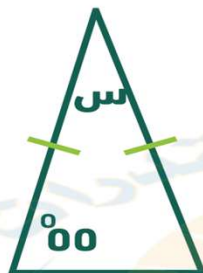
٢١



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٢١ في المثلث المتطابق الضلعين زاويتا القاعدة متطابقتان والعكس صحيح

مثال (١): أوجد قيمة س؟



- أ ٥٥
- ب ٦٥
- ج ٧٠
- د ٧٥

جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٢٢



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C



مثال (٢): أوجد قيمة س؟

٥٠ **ب**

٥٥ **أ**

٧٥ **د**

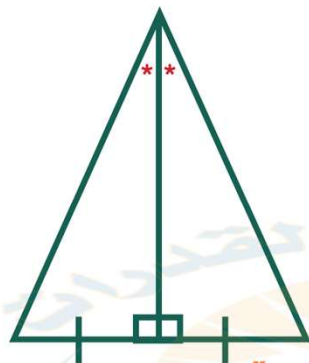
٧٠ **ج**

جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٢٣



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C



٢٢ • في المثلث المتطابق الضلعين:

- العمودي على القاعدة:

ينصف القاعدة وينصف زاوية الرأس

- منصف القاعدة:

يكون عمودي على القاعدة

وينصف زاوية الرأس

- منصف زاوية الرأس:

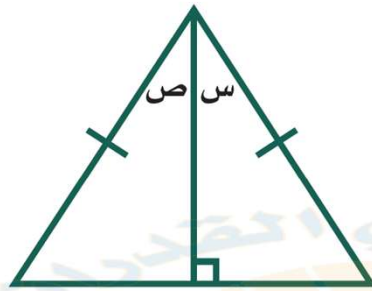
يكون عمودي على القاعدة وينصف القاعدة

جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٢٤



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C



المعطيات غير كافية

مثال: قارن بين:

- القيمة الأولى: س

- القيمة الثانية: ص

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

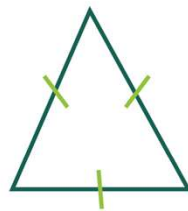
جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com

ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٢٥



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C



٢٣ إذا كان المثلث متطابق الأضلاع فإن جميع
زواياه متطابقة وقياس كلا منها ٦٠°
والعكس صحيح

ملحوظة هامة:

المثلث المتطابق الضلعين الذي إحدى زواياه ٦٠ يكون
متطابق الأضلاع.

- مثلث متطابق الضلعين طول كلا منهما ٧ سم وإحدى
زواياه ٦٠° فإن طول الضلع الثالث =

د ٦

ج ٨

ب ٧

أ ٦٠

جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com

ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٢٦



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٢٤ قياس الزاوية الخارجية عن المثلث = مجموع قياس الزاويتين الداخليتين ماعدا المجاورة لها



مثال (١) : أوجد قيمة س؟

- أ ٢٠ ب ٧٠
ج ٥٠ د ١٢٠

جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٢٧

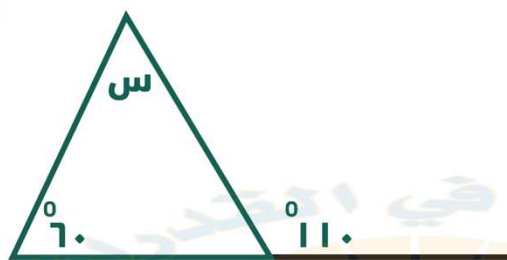


جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

مثال (٢) : أوجد قيمة س؟

- أ ١١٠ ب ٦٠
ج ٥٠ د ٢٠

الإجابة : (ج)

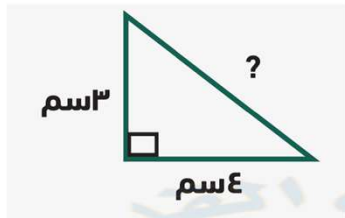


جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٢٨



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C



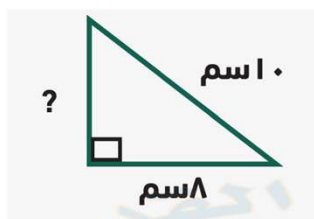
٢٥ نظرية فيثاغورث:

جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٢٩



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

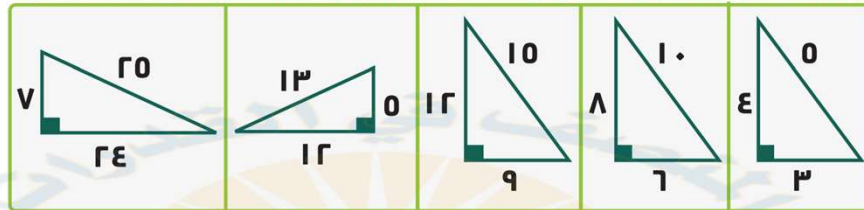
٣٠



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

مثلثات فيثاغورث مشهورة:

$\{7, 24, 25\}$, $\{13, 12, 5\}$, $\{15, 12, 9\}$, $\{10, 8, 6\}$, $\{5, 4, 3\}$

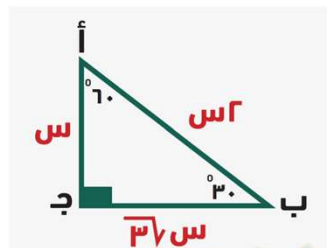


جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٣١



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C



المثلث الثلاثيني الستيني
الضلع المقابل للزاوية $30^\circ = \frac{1}{2}$ الوتر



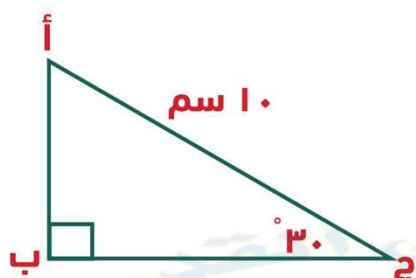
جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٣٢



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٢٦ أوجد طول الضلع أ ب



أ ٥ ب ١٠

ج $\sqrt{10}$ د $\sqrt{5}$

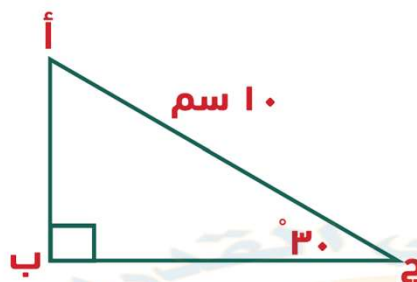
جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٣٣



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٢٧ أوجد طول الضلع ب ج



أ ٥ ب ١٠

ج $\sqrt{10}$ د $\sqrt{5}$

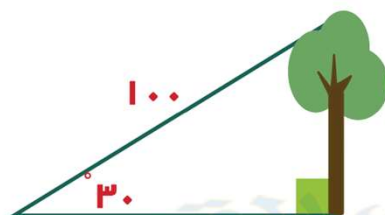
جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٣٤



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٢٨ أوجد طول الشجرة



٥٠ ب

٤٠ أ

٣٠ د

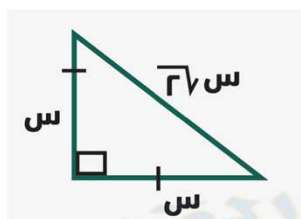
٣٠ ج

جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٣٥



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C



المثلث الخمسة وأربعيني
أي مثلث قائم متطابق الضلعين
يكون زاويتي قياسهما ٤٥°

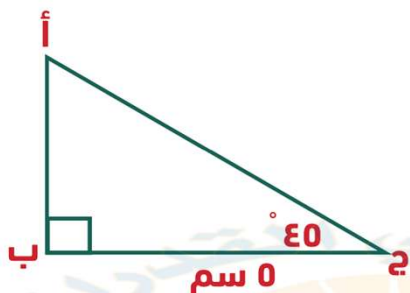
جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٣٦



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٢٩ أوجد طول الضلع أ ب



أ ٥ ب ١٠

ج $2\sqrt{10}$ د $2\sqrt{5}$

جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com

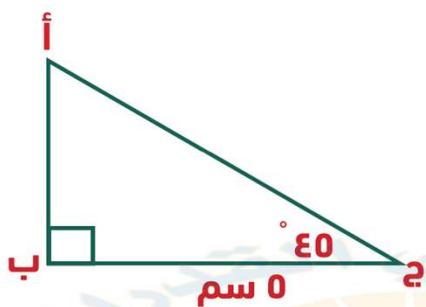
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٣٧



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٣٠ أوجد طول الضلع أ ج



أ ٥ ب ١٠

ج $2\sqrt{10}$ د $2\sqrt{5}$

جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com

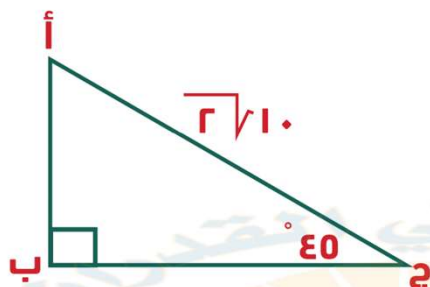
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٣٨



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٣١ أوجد طول الضلع أ ب



- أ ٥ ب ١٠
 ج $2\sqrt{10}$ د $2\sqrt{5}$

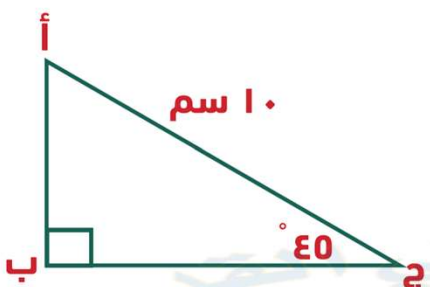
جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٣٩



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٣٢ أوجد طول الضلع أ ب



- أ ٥ ب ١٠
 ج $2\sqrt{10}$ د $2\sqrt{5}$

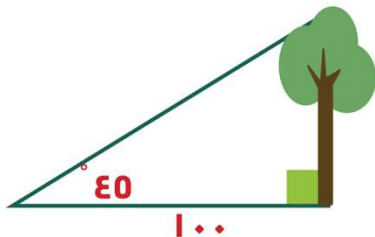
جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٤٠



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٣٣ أوجد طول الشجرة



- أ ٥٠ ب ١٠٠
ج ١٢٠ د ١٥٠



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٤١



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

متباينة المثلث:

مجموع طولي أي ضلعين < طول الضلع الثالث
إذا علم طولي ضلعين في مثلث فإن
طرحهما > الضلع الثالث > مجموعهما

٣٤ مثلث طولاه ضلعين فيه ٩ ، ٥ فما طول الضلع الثالث؟

- أ ٨ ب ١٥ ج ٤ د ١٤



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٤٢



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

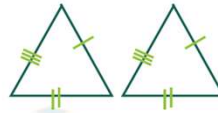
٣٥ تطابق مثلثين

إذا كان المثلثان متطابقان فإن:
(١) الأضلاع المتناظرة متطابقة. (٢) الزوايا المتناظرة متطابقة.

متى يتطابق المثلثان؟

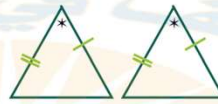
الحالة الأولى: SSS

- يتطابق ٣ أضلاع من المثلث الأول مع نظائرها في المثلث الآخر.



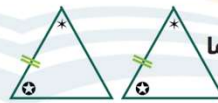
الحالة الثانية: SAS

- يتطابق ضلعان وزاوية محصورة مع نظائرها في المثلث الآخر.



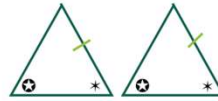
الحالة الثالثة: ASA

- يتطابق زاويتان والضلع الواصل بينهما مع نظائرها في المثلث الآخر.



الحالة الرابعة: AAS

- يتطابق زاويتان وضلع غير مرسوم بينهما مع نظائرها في المثلث الآخر.



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com

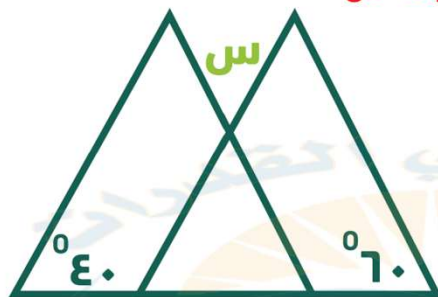
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٤٣



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

إذا كان المثلثان متطابقان، أوجد قيمة س



ب ٤٠

أ ٦٠

د ١٠٠

ج ٨٠

جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com

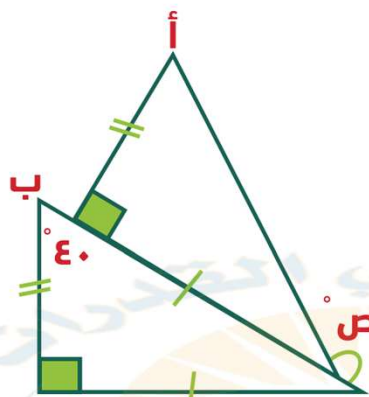
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٤٤



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٣٦ أوجد قيمة ص :



- أ ١١٠ ب ١٢٠ ج ١٣٠ د ١٤٠

جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٤٥



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٣٧ تشابه المثلثين

إذا كان المثلثان متشابهان فإن:

(١) الأضلاع المتناظرة متناسبة. (٢) الزوايا المتناظرة متطابقة.

متى يتشابه المثلثان؟

الحالة الأولى: AA

- إذا تطابق زاويتان في المثلث مع نظائريهما في المثلث الآخر

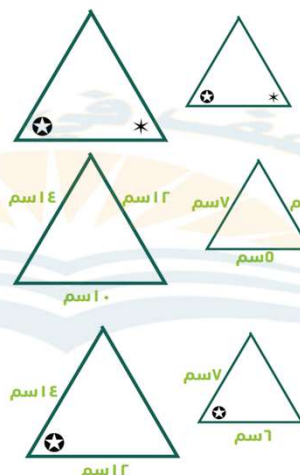
الحالة الثانية: SSS

- إذا كانت الأضلاع المتناظرة متناسبة (نفس النسبة)

$$r = \frac{10}{5} \quad r = \frac{14}{7} \quad r = \frac{12}{6}$$

الحالة الثالثة: SAS

- ضلعان متناسبان وزاوية محصورة تطابق زاوية محصورة



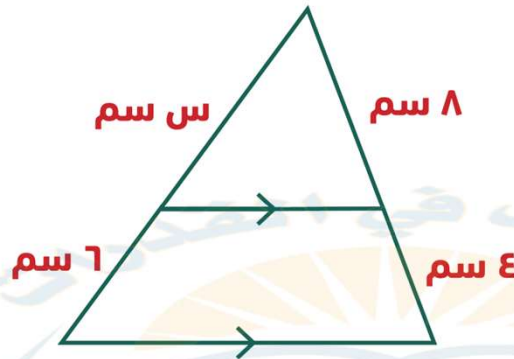
جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٤٦



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٣٨ في الشكل المجاور : أوجد قيمة س



١٨ د

١٤ ج

١٢ ب

١٠ أ

جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٤٧



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

- النسبة بين محيطي مضلعين متشابهين = النسبة بين طولي أي ضلعين متناظرين
 - النسبة بين مساحتي مضلعين متشابهين = مربع النسبة بين طولي أي ضلعين متناظرين
- إذا كان المضلعان متشابهان



$$\frac{9}{20} = \left(\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{\text{مساحة المضلع الأصغر}}{\text{مساحة المضلع الأكبر}} \quad \frac{3}{5} = \frac{\text{محيط المضلع الأصغر}}{\text{محيط المضلع الأكبر}}$$

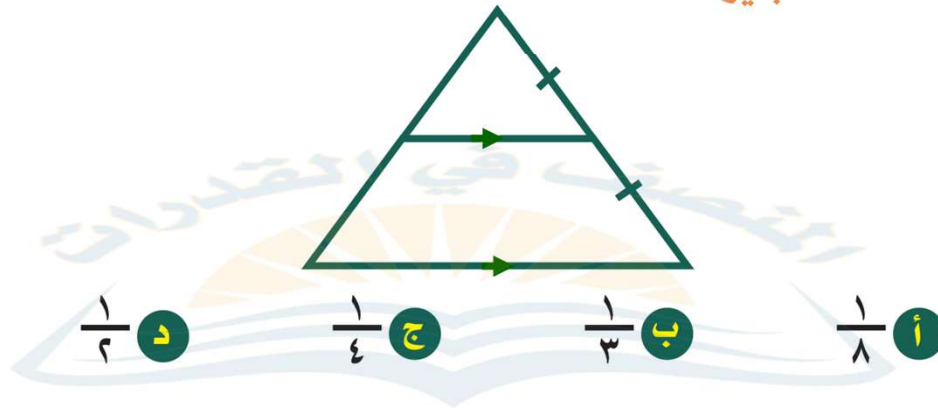
جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٤٨



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES RESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

مثال: ما النسبة بين مساحة المثلث الصغير ومساحة المثلث الكبير؟



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES RESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٤٩



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES RESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٣٩ مجموع الزوايا الداخلية لمضلع عدد أضلاعه ن
$$= (n - 2) \times 180$$

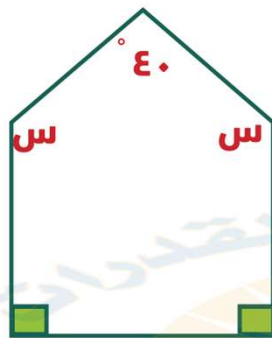
- مجموع قياسات الزوايا الداخلية للرباعي =
- مجموع قياسات الزوايا الداخلية للخماسي =
- مجموع قياسات الزوايا الداخلية للسداسي =
- مجموع قياسات الزوايا الداخلية للعشاري =

جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES RESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٥٠



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C



٤٠ في الشكل المقابل :

أوجد قيمة س ؟

- أ ٢٠ ب ٧٠
ج ٥٠ د ١٦٠

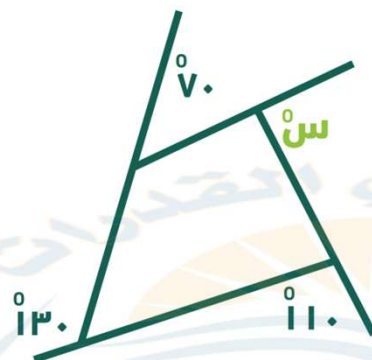
جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٥١



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٤١ مجموع قياسات الزوايا الخارجية لأي مضلع محدب = ٣٦٠



أوجد قيمة س ؟

- أ ٧٠ ب ٦٠
ج ٥٠ د ٨٠

جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٥٢



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٤٢ المثلث المنتظم فيه: أضلاعه متطابقة وزواياه متطابقة

$$\text{قياس الزاوية الداخلية للمثلث المنتظم} = \frac{180 \times (n - 2)}{n}$$

. قياس الزاوية الداخلية للخماسي المنتظم =

. قياس الزاوية الداخلية للسداسي المنتظم =

. قياس الزاوية الداخلية للثماني المنتظم =

جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٥٣



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٤٣ قياس الزاوية الخارجية للمثلث المنتظم = $\frac{360}{n}$

. قياس الزاوية الخارجية للتساعي المنتظم =

. قياس الزاوية الخارجية للعشاري المنتظم =

جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٥٤



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsif.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٤٤ الشكل المجاور خماسي

منتظم : أوجد قيمة س



أ ١٠٨ ب ٦٠

ج ٩٠ د ٧٢

جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsif.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

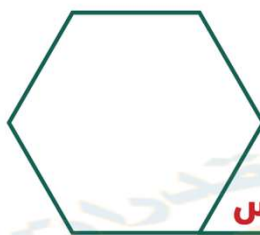
٥٥



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsif.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٤٥ الشكل المجاور سداسي

منتظم : أوجد قيمة س



أ ١٠٨ ب ٦٠

ج ٩٠ د ٧٢

جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsif.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

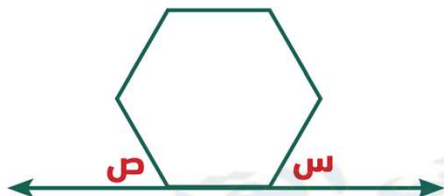
٥٦



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٤٦ س + ص =

(الشكل سداسي منتظم)



١٢٠ ب

١٥٠ أ

٦٠ د

١٤٠ ج

جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٥٧



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٤٧ س + ص =

(الشكل سداسي منتظم)



١٢٠ ب

١٥٠ أ

٦٠ د

١٤٠ ج

جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٥٨



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES RESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٤٨ عدد أقطار أي مضلع = $\frac{n}{2} - (٣ - n)$

. عدد أقطار الخماسي =

. عدد أقطار السداسي =

جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES RESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٥٩



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES RESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

● عدد محاور التماثل

- * المثلث متطابق الأضلاع =
- * المثلث متطابق الضلعين =
- * المثلث مختلف الأضلاع =
- * المستطيل =
- * المعين =
- * المربع =
- * متوازي الأضلاع =
- * شبه المنحرف =
- * شبه المنحرف متطابق الضلعين =
- * الدائرة =
- * نصف الدائرة =
- * ربع الدائرة =

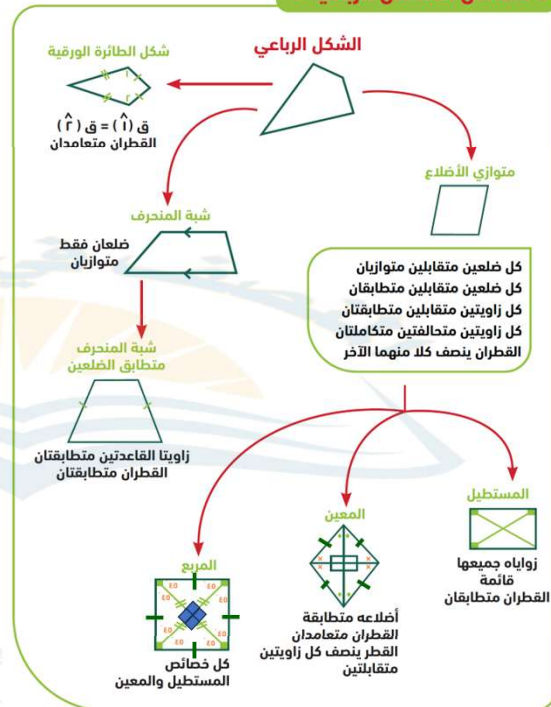
@2026 elm
ALMONSEF EDUCATIO

٦٠



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsif.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

● خصائص الأشكال الرباعية :



لموقع @2026 elmonsif.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٦١



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsif.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

قوانين المساحة

$$\text{مساحة المثلث} = \frac{\text{القاعدة} \times \text{الارتفاع}}{2}$$



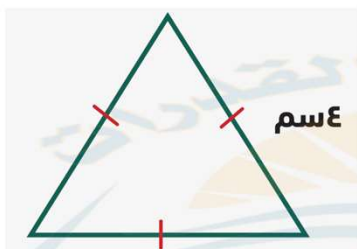
جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsif.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٦٢



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٥٠ مساحة المثلث المتطابق الأضلاع = $\frac{\sqrt{3}}{4} \times \text{طول الضلع} \times \text{نفسه}$



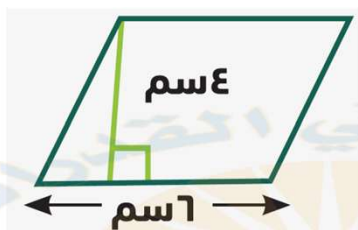
جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٦٣



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٥١ مساحة متوازي الأضلاع = القاعدة × الارتفاع



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٦٤



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٥٢ مساحة المربع = الضلع × نفسه = $\frac{\text{القطر} \times \text{نفسه}}{2}$



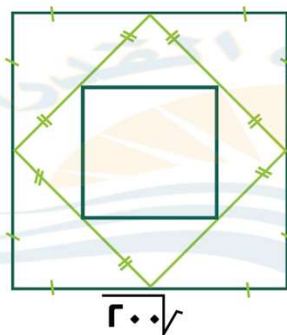
جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٦٥



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

مربع داخل مربع :
مساحة المربع الذي رؤوسه تقع على منتصفات
أضلاع مربع آخر = نصف مساحته



٥٣ في الشكل المجاور :
ما مساحة المربع الصغيرة ؟

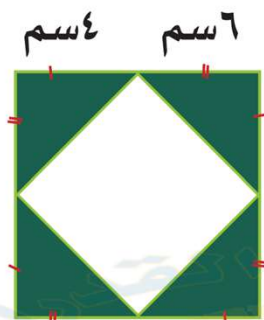
- أ ٤٠ ب ١٠٠
 ج ٥٠ د ٧٥

جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٦٦



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C



٥٤ في الشكل المجاور :
ما مساحة الجزء المظلل ؟

- أ ٥٠ ب ٥٢
ج ٤٨ د ٤٦

جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٦٧



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٥٥ مساحة المستطيل = الطول × العرض



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٦٨



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES RESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

$$\text{مساحة المعين} = \text{طول الضلع} \times \text{الارتفاع} = \frac{\text{ضرب القطرين}}{2}$$



طولا قطريه ٦ سم و ٨ سم

جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES RESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٦٩



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES RESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

$$\text{مساحة شكل الطائرة الورقية} = \frac{\text{ضرب القطرين}}{2}$$



طول القطرين ١٠ سم ، ٥ سم

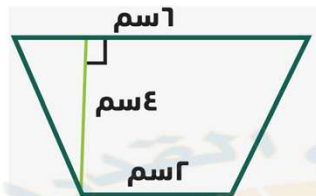
جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES RESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٧٠



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٥٧ مساحة شبه المنحرف = $\frac{ق_1 + ق_2}{2} \times ع$



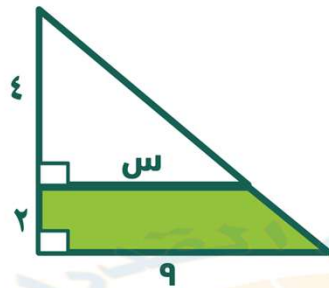
جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٧١



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٥٨ أوجد مساحة الجزء المظلل؟



ب ١٥

أ ٢٠

د ٣٠

ج ٢٥

جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٧٢



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٥٩ مساحة السداسي المنتظم = $\frac{\sqrt{3}}{4} \times \text{ل}^2$



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

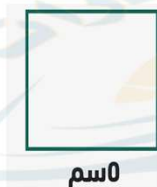
٧٣



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

قوانين المحيط

٦٠ محيط أي مضلع = مجموع أطوال أضلاعه
- محيط المستطيل = (الطول + العرض) × ٢
- محيط المربع والمعين = طول الضلع × ٤



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٧٤



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٦١ سلك معدني طوله ٣٤ سم شكل منه مستطيل
مساحته ٦٠ سم^٢ ، كم طول المستطيل ؟

- أ ٥ ب ١٣ ج ١٤ د ١٢



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٧٥



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٦٢ مربع محيطه ٣٢ سم ، أوجد مساحته

- أ ١٢ ب ١٦ ج ٣٢ د ٦٤

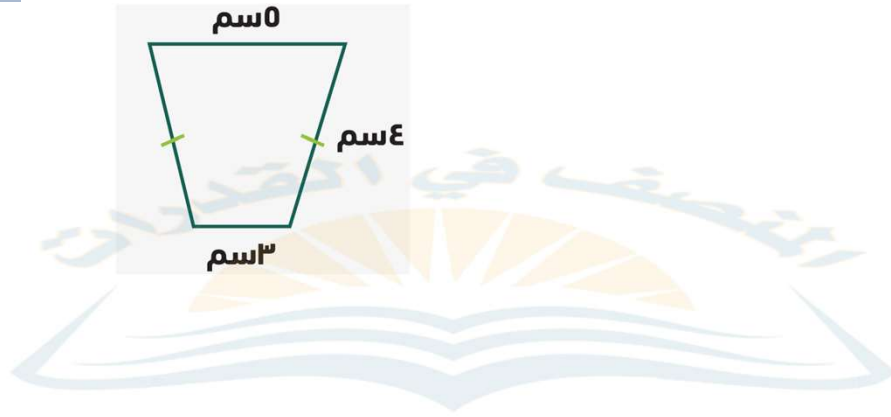


جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٧٦



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

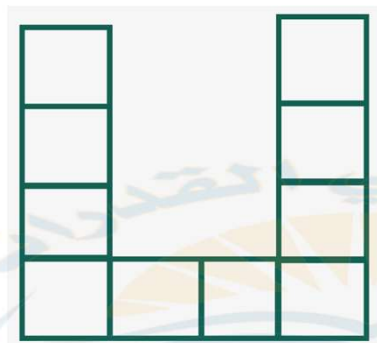


جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٧٧



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C



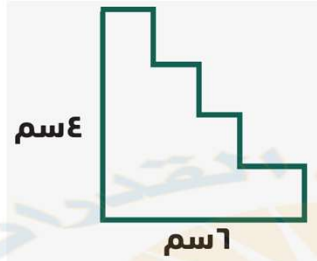
الشكل عبارة عن مربعات صغيرة
متطابقة طول ضلعها = ٢ سم

جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٧٨



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

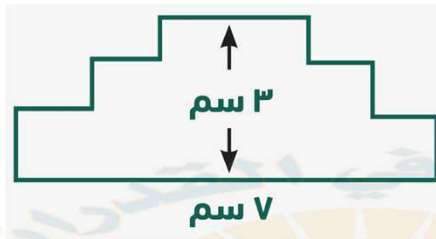


محيط الدرج أو السلم
= محيط المستطيل

جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

الدائرة •

٦٣ مساحة الدائرة = ط نق

١٠ اسم



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٨١



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

- دائرة مساحتها ٣٦ ط سم فإن نصف قطرها = سم

٦ د

٢ ج

١٢ ب

٣ أ



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٨٢



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES RESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٦٤ محيط الدائرة = ٢ نق ط = ق ط



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES RESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٨٣



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES RESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

- دائرة محيطها ٢٤ ط سم فإن نصف قطرها = سم

- ٦ د
٩ ج
١٢ ب
٣ أ



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES RESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٨٤



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsfc.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

أكمل الجدول التالي:

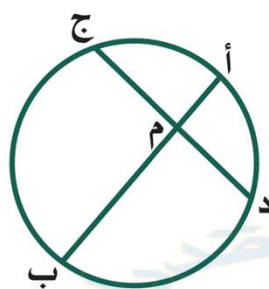
مساحة الدائرة	محيط الدائرة	ق	نق
			٣
		٨	
	١٤ ط		
٢٥ ط			

جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsfc.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٨٥



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsfc.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C



● الأوتار المتقاطعة في الدائرة:
- عندما يتقاطع وتران داخل دائرة فإن:
حاصل ضرب أجزاء الوتر الأول يساوي
حاصل ضرب أجزاء الوتر الآخر

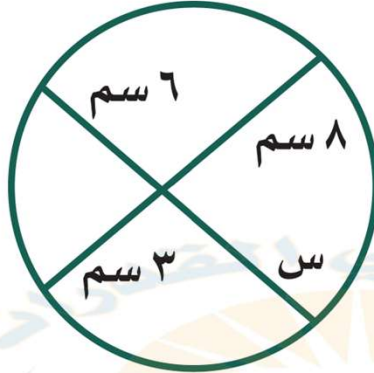
جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsfc.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٨٦



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsif.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

مثال: أوجد قيمة س؟



- أ ٤
- ب ٦
- ج ٨
- د ١٢

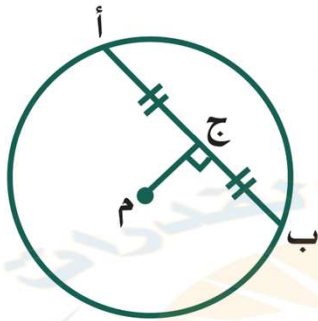
جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsif.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٨٧



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsif.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

● العمودي من مركز الدائرة على الوتر ينصفه والعكس صحيح



- إذا كان $\overline{M} \perp \overline{AB}$ فإن ج منتصف $\overline{AB}$
- إذا كان ج منتصف $\overline{AB}$ فإن $\overline{M} \perp \overline{AB}$

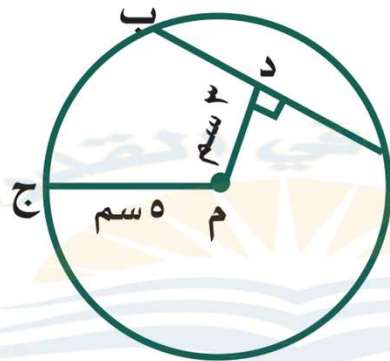
جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsif.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٨٨



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES RESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

مثال: في الشكل المجاور: أوجد طول أ ب



- أ ٢
- ب ٤
- ج ٦
- د ٨

جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES RESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٨٩



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES RESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

الدوائر المرسومة علي قطر دائرة أخرى :
النسبة بين محيط الدائرة الصغرى : محيط الدائرة الكبرى
$$\frac{1}{(عدد الدوائر علي القطر)} =$$

٦٥ دائرة مركزها م رسم على قطرها ٤٠ دائرة صغيرة
قطر كل منها ٨ سم ، أوجد نسبة محيط الدائرة الصغيرة
إلى محيط الدائرة الكبيرة

- أ $\frac{1}{1600}$
- ب $\frac{1}{40}$
- ج $\frac{1}{80}$
- د $\frac{1}{400}$

جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES RESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٩٠



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

الدوائر المرسومة علي قطر دائرة أخرى :
النسبة بين مساحة الدائرة الصغرى : مساحة الدائرة الكبرى

$$\frac{1}{(\text{عدد الدوائر علي القطر})^2} =$$

٦٦ إذا كان نصف قطر الدائرة الكبيرة ١٠٠ سم وضع
على قطرها ١٠ دوائر صغيرة متساوية فما نسبة مساحة
الدائرة الصغرى إلى مساحة الدائرة الكبرى

أ $\frac{1}{100}$ ب $\frac{1}{10000}$ ج $\frac{1}{400}$ د $\frac{1}{80}$

جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٩١



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C



● **الزاوية المركزية :**
زاوية رأسها علي مركز الدائرة
ويحتوي ضلعيها علي نصفي قطر .



● **الزاوية المحيطة :**
زاوية رأسها علي محيط الدائرة
ويحتوي ضلعيها علي وترين .

جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٩٢



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

● قياس وطول قوس في الدائرة :

قياس القوس = قياس الزاوية المركزية المقابلة له.
 = ضعف قياس الزاوية المحيطة المقابلة له.
 طول القوس = جزء من محيط الدائرة ويتناسب مع محيط
 الدائرة حسب قياسه.

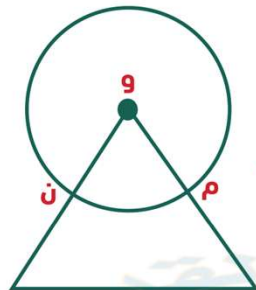
$$= \frac{\text{قياس القوس}}{360} \times \text{محيط الدائرة}$$

جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٩٣



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C



٦٧ في الشكل المجاور :

المثلث متطابق الأضلاع

طول ضلعه ٦ سم ، م منتصف ضلع فيه ،
 أوجد طول م ن

أ ط ب ٢ ط ج ٣ ط د ٦ ط

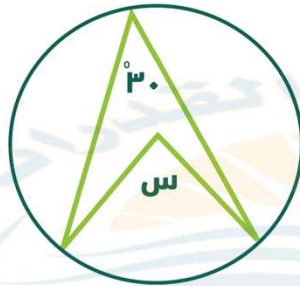
جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٩٤



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٦٨ قياس الزاوية المحيطية = $\frac{1}{2}$ قياس الزاوية المركزية المشتركة معها في نفس القوس.



مثال (١): أوجد قيمة س

- | | |
|------|------|
| أ ٣٠ | ب ٦٠ |
| ج ٩٠ | د ٤٠ |

جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٩٥



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C



مثال (٢): أوجد قيمة س؟

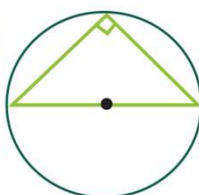
- | | |
|------|------|
| أ ٢٠ | ب ٤٠ |
| ج ٨٠ | د ٣٠ |

جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٩٦



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsif.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C



٦٩ الزاوية المحيطية المرسومة في نصف دائرة قائمة



س =

٣٠ د

٤٠ ج

٦٠ ب

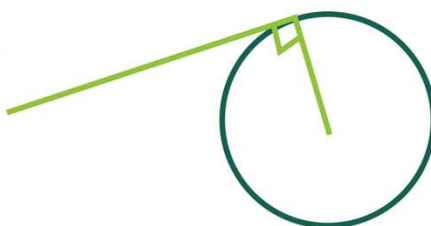
٥٠ أ

جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsif.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٩٧



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsif.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C



٧٠ المماس يكون عمودي على نصف القطر عند نقطة التماس

أوجد مساحة الدائرة إذا كان
أ ب مماس

٤ سم

ب

٢٥ ط ب

١٦ ط أ

٥ سم

ب

١٢ ط د

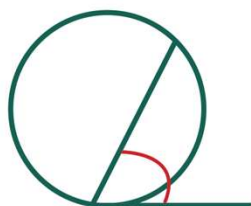
٩ ط ج

جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsif.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٩٨



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C



الزاوية المماسية

زاوية رأسها على محيط الدائرة
ويحتوي ضلعيها على مماس للدائرة ووتر.

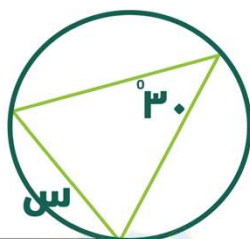
٧١ قياس الزاوية المماسية = قياس الزاوية المحيطة
المشتركة معها في نفس القوس.

جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٩٩



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C



. أوجد قيمة س؟

٣٠° **ب**

٦٠° **أ**

٥٠° **د**

٤٥° **ج**

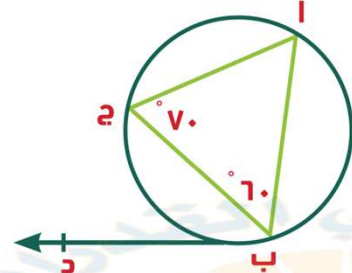
جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

١٠٠



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٧٢ ب د مماس للدائرة ، أوجد قياس الزاوية (ج ب د)



- أ ٤٠ ب ٥٠ ج ٦٠ د ٧٠

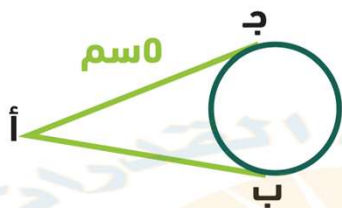
جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

١٠١



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٧٣ القطعتان المماستان المرسومتان من نقطة خارج الدائرة متطابقتان . أوجد طول أ ب ؟



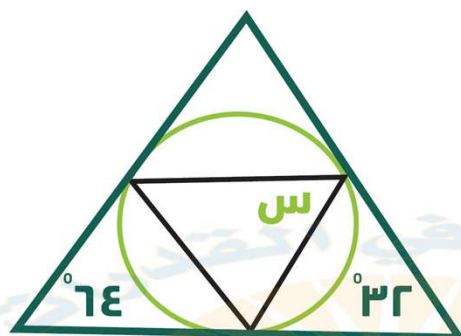
- أ ٤ سم ب ٥ سم
ج ٣ سم د ٧ سم

جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

١٠٢



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C



. أوجد قيمة س؟

ب ٣٢°

أ ٦٤°

د ٧٤°

ج ٥٨°

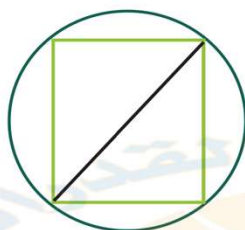
جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

١٠٣



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٧٤ المربع المرسوم داخل دائرة:
قطر الدائرة = قطر المربع



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

١٠٤



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

**. مربع مرسوم داخل دائرة قطرها ٦ سم
فإن مساحة المربع = سم^٢**

١٢ **ب**

٩ **أ**

١٨ **د**

١٠ **ج**



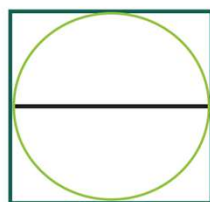
جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

١٠٥



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

**٧٥ الدائرة المرسومة داخل مربع:
قطر الدائرة = ضلع المربع**



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

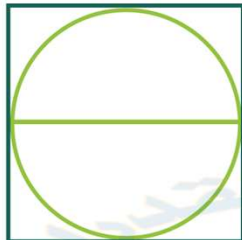
١٠٦



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsif.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٧٦ إذا كان :

مساحة المربع = ٦٤ سم^٢
أوجد مساحة الدائرة



- أ ٨ ط ب ١٦ ط
ج ٣٢ ط د ٦٤ ط

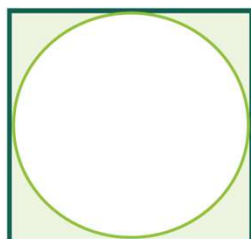
جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsif.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

١٠٧



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsif.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

أ) طول ضلع المربع ١٠ سم
احسب مساحة الجزء المظلل؟



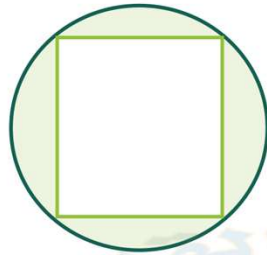
- أ ١٠٠-١٠٠ ط ب ١٠٠-٥٠ ط
ج ١٠٠-٢٥ ط د ٢٥-١٠٠ ط

جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsif.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

١٠٨



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C



(ب) قطر الدائرة = ١٠ سم
احسب مساحة الجزء المظلل؟

- أ ١٠٠-١٠٠ ط ١٠٠-٥٠ ب ٥٠-١٠٠ ط ٥٠-٢٥ د ٢٥-٥٠ ج



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

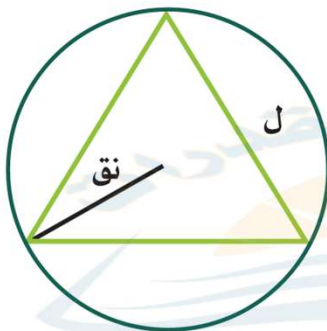
١٠٩



٧٧ المثلث المتطابق الأضلاع المرسوم داخل دائرة:

$$ل = \sqrt{3} \times \text{نق}$$

$$\text{نق} = \frac{\sqrt{3} ل}{3}$$



ـ مثلث مرسوم داخل دائرة نصف قطرها ٥ سم فإن محيط المثلث:

- أ ٣٦٥ ب ٣٦١٠ ج ٣٦١٥ د ٣٦٢٠



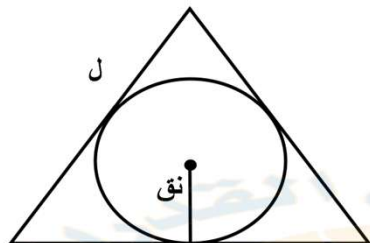
جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

١١٠



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

• دائرة داخل مثلث متطابق الأضلاع



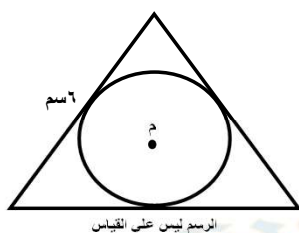
$$ل = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ نق} \quad \text{نق} = \frac{\sqrt{3}}{2} ل$$

جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

١١١



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C



الرسم ليس على القياس

في الشكل التالي:
دائرة مماساتها أضلاع المثلث المتطابق
الأضلاع، كم سنتيمتراً مربعاً مساحة
هذه الدائرة ؟

- أ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ب $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ج $\frac{4}{3}$ د $\frac{3}{4}$

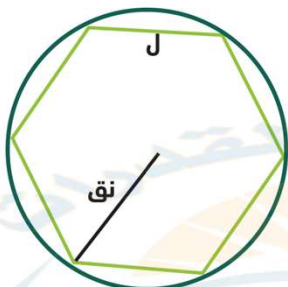
جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

١١٢



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٧٨ السداسي المرسوم داخل دائرة: ل = نق

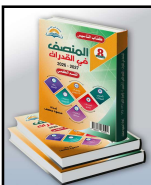


- سداسي مرسوم داخل دائرة
نصف قطرها 0 سم فإن محيطه =

- | | | | |
|---|----|---|--------------|
| أ | ٢٥ | ب | $3\sqrt{3}0$ |
| ج | ٣٠ | د | $2\sqrt{3}0$ |

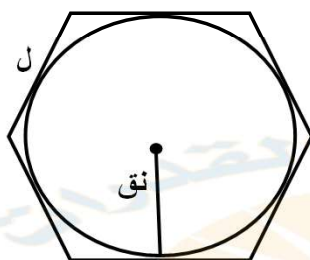
جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

١١٣



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

دائرة داخل سداسي منتظم



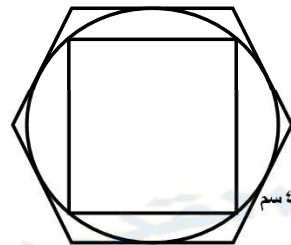
$$\text{نق} = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ل} \quad \text{ل} = \frac{2\sqrt{3}}{3} \text{نق}$$

جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

١١٤



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C



سداسي منتظم طول ضلعه س
داخلة دائرة وبداخل الدائرة مربع
، احسب مساحة المربع

٦٤ د

٣٢ ج

٢٤ ب

١٦ أ

جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

١١٥

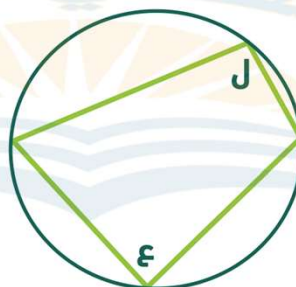


جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

الشكل الرباعي الدائري

هو شكل رباعي تمر دائرة برؤوسه الأربعة

في الشكل الرباعي الدائري كل زاويتين متقابلتين متكاملتين



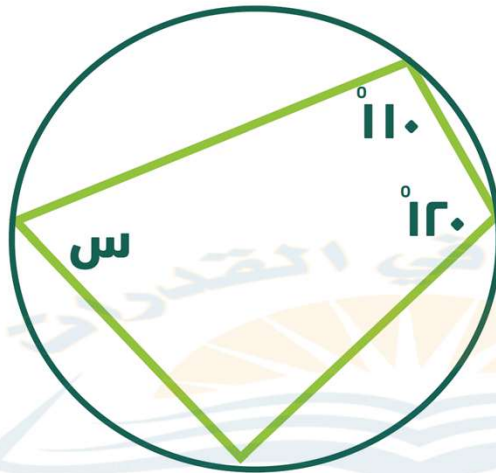
$$J + \epsilon = 180^\circ$$

جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

١١٦



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C



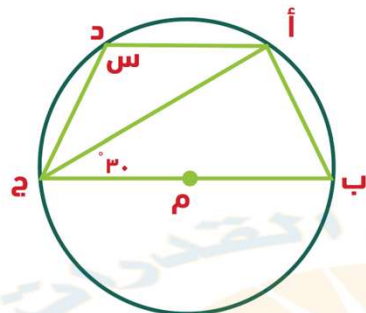
س =

جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

١١٧



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C



٧٩ أوجد قيمة س :

أ ٦٠ ب ٩٠

ج ١٢٠ د ١٥٠

جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

١١٨



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

الأشكال ثلاثية الأبعاد



٨٠ متوازي المستطيلات

- طولها ص عرضها ص ارتفاعها ع

- حجمها =

- مساحة سطحها =

جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

١١٩



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

- متوازي مستطيلات أبعاده ١٠ سم ، ٢٠ سم ، ١٥ سم، أوجد
حجمه ومساحته؟

الحجم =

المساحة =

جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

١٢٠



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsif.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٨١ ما مساحة اوجه متوازي مستطيلات أبعاده ٢سم ، ٢ سم ، ٥سم؟

٩٦ د

٤٨ ج

٢٤ ب

١٢ أ

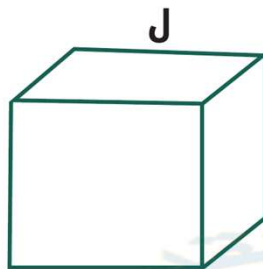


جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsif.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

١٢١



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsif.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C



٨٢ المكعب:

. مساحة الوجه =

. المساحة الجانبية =

. المساحة الكلية =

. حجمه =

. مجموع أطوال أحراره =



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsif.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

١٢٢



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

. مكعب طول قطر أحد أوجهه $3\sqrt{2}$ أوجد حجمه؟

ب ٢٧

أ $216\sqrt{2}$

د $27\sqrt{2}$

ج ٥٤



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

١٢٣



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

. مكعب طول قطر أحد أوجهه ٤ أوجد حجمه؟

ب ١٦

أ $16\sqrt{2}$

د $27\sqrt{2}$

ج ٣٢



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

١٢٤



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

- إذا كان حجم مكعب = ٢٧ سم^٣ ، ما محيط أحد أوجه هذا المكعب؟

د ١٢

ج ٩

ب ٦

أ ٣

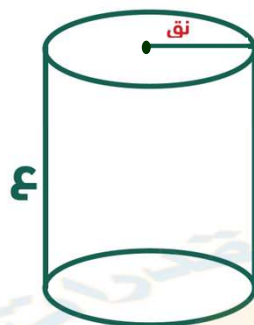


جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

١٢٥



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C



٨٣ الاسطوانة:

حجمها = مساحة القاعدة × الارتفاع

=

مساحتها الجانبية

= محيط القاعدة × الارتفاع =

مساحتها الكلية = مساحتها الجانبية + مساحتي القاعدتين

=

جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

١٢٦



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٨٤ الشكل المجاور اسطوانة مساحة قاعدتها ٢١ سم^٢ وارتفاعها ٥ سم ، أوجد حجم الاسطوانة ؟



- أ ٦٠ ب ٥٠
ج ٧٠ د ٨٠

جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

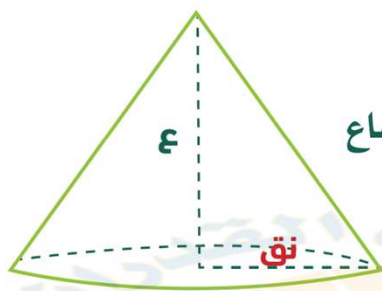
١٢٧



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٨٥ المخروط:

حجمه = $\frac{1}{3}$ مساحة القاعدة × الارتفاع



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

١٢٨



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsif.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

**صاروخ مكون من اسطوانة مساحة قاعدته
٦ ط م وارتفاعها ٢ م وعليها مخروط
ارتفاعه ١ م ، فما حجم الصاروخ؟**

أ ١٢ ط ب ١٤ ط ج ١٥ ط د ١٦ ط

جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsif.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

١٢٩



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsif.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C



٨٦ كم عدد المربعات في الشكل:

أ ١٥ ب ٩ ج ١٠ د ١٤

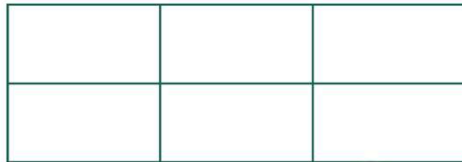
جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsif.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

١٣٠



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsif.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٨٧ كم عدد المستطيلات في الشكل:



١٦ ب

١٥ أ

٧ د

١٨ ج



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsif.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

١٣١



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsif.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٨٨ كم عدد المثلثات:



٤ ب

٣ أ

٦ د

٥ ج

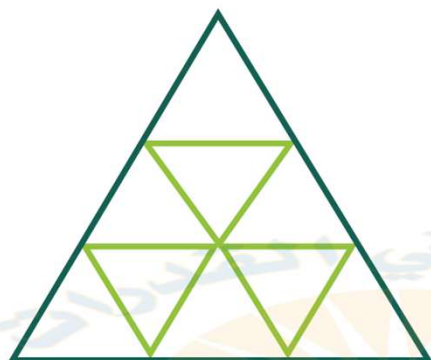


جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsif.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

١٣٢



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C



٨٩ كم عدد المثلثات:

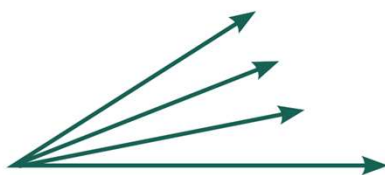
- | | | | |
|----|---|----|---|
| ١٠ | ب | ٩ | أ |
| ١٣ | د | ١٢ | ج |

جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

١٣٣



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C



٩٠ كم عدد الزوايا الحادة ؟

- | | | | |
|---|---|---|---|
| ٤ | ب | ٣ | أ |
| ٦ | د | ٥ | ج |

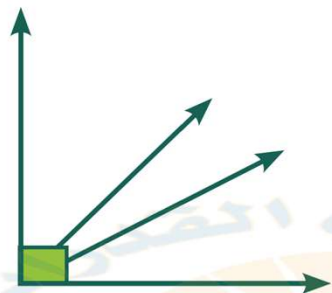
جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

١٣٤



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsif.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٩١ كم عدد الزوايا الحادة ؟



ب ٤

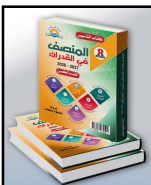
أ ٣

د ٦

ج ٥

جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsif.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

١٣٥



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsif.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٩٢ عدد أجزاء الدائرة الناتجة عن تقاطع مستقيمات

على المركز = $2 \times n$

إذا تقاطع ٤ مستقيمات دائرة من المركز، كم عدد الأجزاء المتكونة من الدائرة؟

د ١١

ج ١٢

ب ٨

أ ٤

جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsif.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

١٣٦



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

على المحيط = ن + ١

إذا تقاطع ٤ مستقيمات على محيط الدائرة، كم عدد الأجزاء المتكونة من الدائرة؟

- أ ٤ ب ٥ ج ٨ د ١١

جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

١٣٧



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

$$\frac{ن^2 + ن + ٢}{٢} = \text{لم يذكر مركز أو محيط}$$

إذا قطع ٤ مستقيمات دائرة، كم عدد الأجزاء المتكونة من الدائرة؟

- أ ٤ ب ٨ ج ١٢ د ١١

جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

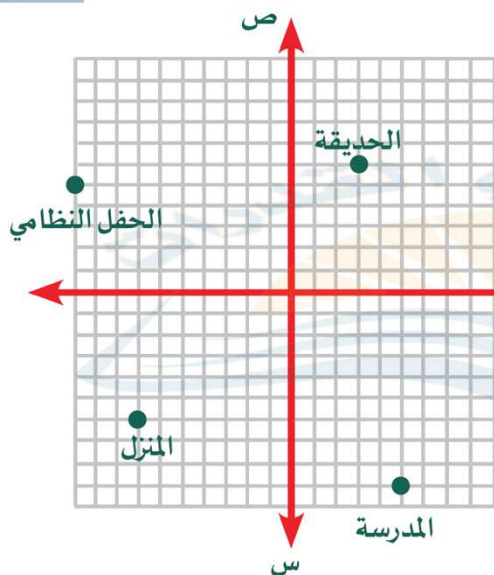
١٣٨



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsif.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

الهندسة التحليلية (الإحداثية)

٩٦ ما إحداثي المدرسة ؟



ب (٥، ٩-)

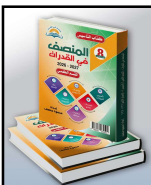
د (٨-، ٤)

أ (٩-، ٥)

ج (٤، ٨-)

جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsif.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

١٣٩



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsif.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٩٧ إذا كان أ (٣، ٤) و ب (-١، ١) فإن:

$$= | \overline{AB} |$$

$$= \overline{AB} \text{ منتصف}$$

$$= \overleftrightarrow{AB} \text{ ميل}$$

جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsif.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

١٤٠



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

معادلة الخط المستقيم

● معادلة الخط المستقيم :

الصورة القياسية لمعادلة الخط المستقيم :

أص + ب س + ج = صفر

ميل المستقيم = $\frac{-ب}{أ}$ ، المقطع الصادي = $\frac{-ج}{أ}$

ميل المستقيم الأفقي (يوازي محور السينات) = صفر

ميل المستقيم الرأسى (يوازي محور الصادات) = غير معرف

جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

١٤١



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٩٨ أوجد معادلة المستقيم الذي ميله ٤

والمقطع الصادي ٥ ؟

ب ص - ٤ + ٥

أ ص = ٤ س + ٥

د س = - ٤ ص + ٥

ج س = ٥ ص + ٤

جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

١٤٢



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

٩٩ قارن بين:

- القيمة الأولى: ميل المستقيم الذي معادلته $ص = ٥س + ٣$
- القيمة الثانية: ميل المستقيم الذي معادلته $ص = ٢س + ٣$

- أ القيمة الأولى أكبر
- ب القيمة الثانية أكبر
- ج القيمتان متساويتان
- د المعطيات غير كافية

جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

١٤٣



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

● معادلة الدائرة :

الصورة القياسية لمعادلة الدائرة التي مركزها (أ ، ب) :
(س - أ)^٢ + (ص - ب)^٢ = نق

● معادلة الدائرة التي مركزها نقطة الأصل

هي : س^٢ + ص^٢ = نق



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

١٤٤



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

١٠٠ مساحة الدائرة التي معادلتها

$$\frac{1}{r} \text{ س} + \frac{1}{r} \text{ ص} = ٦$$

أ ط ٣ ب ط ١٨ ج ط ٦ د ط ١٢



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

١٤٥



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

١٠١ مساحة الدائرة التي معادلتها

$$\frac{1}{s} \text{ س} + \frac{1}{s} \text{ ص} - ٦ = ٠$$

أ ط ٣ ب ط ١٨ ج ط ٦ د ط ١٢



جميع المحتويات المنشورة محفوظة لموقع @2026 elmonsf.com
ALMONSEF EDUCATIONAL TECHNOLOGIESRESEARCH & DEVELOPMENT L.L.C

١٤٦